

OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO EM MERCADO DE CRIPTOMOEDAS:

UMA ANÁLISE DA EFICÁCIA DE TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS

Trabalho de Conclusão de Curso

Rafael Moraes de Camargo Clem

Vinicius Leonel Leite Henrique

Orientador: Alexandre Ichiro Hashimoto

INTRODUÇÃO

Explorar oportunidades no mercado de criptomoedas

Desenvolver uma carteira de criptomoedas otimizada

Teoria Moderna do Portifólio – Harry Markowitz

Adaptação Ledoit e Wolf (regularização por viés)



OBJETIVO

Desenvolver uma carteira de criptomoedas otimizada

Aplicar técnicas de otimização usadas para ações.
Alocação de pesos de ativos em carteira.
Comparar os resultados de duas técnicas testadas
(Maximização de lucro; Minimização de volatilidade).

Analisar o desempenho de um modelo de otimização

Simulação de investimento na plataforma CoinMarketCap.
Conferência dos resultados por simulações.



DADOS E FERRAMENTAS

Yahoo Finance.

120 dias em intervalos de 1 hora.

19/07/2025 a 16/11/2025

Bitcoin (BTC-USD), Binance Coin (BNB-USD), Ethereum (ETH-USD), Chainlink (LINK-USD), Solana (SOL-USD), Stellar (XLM-USD), Dogecoin (DOGE-USD), Cardano (ADA-USD), XRP (XRP-USD) , Unus Sed Leo (LEO-USD) e Bitcoin Cash (BCH-USD).

2869 linhas e 12 colunas (1 datetime e 1 para cada criptomoeda).

Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, PyPortfolioOpt, yfinance.

Linguagem Python no ambiente Databricks.

Table +			
	1.2 ('Close', 'ADA-USD')	1.2 ('Close', 'BCH-USD')	1.2 ('Close', 'BNB-USD')
1	0.5319392085075378	477.41497802734375	949.4843139648438
2	0.5370140671730042	480.7082214355469	957.273681640625
3	0.540018618106842	480.4041442871094	965.6068725585938
4	0.5379766821861267	479.072509765625	960.3673095703125
5	0.5451620221138	486.1139221191406	967.0596823828125
6	0.5422781705856323	482.7281799316406	964.6804296875
7	0.5470998287200928	487.1741638183594	969.36572265625
8	0.5460809469223022	484.478271484375	965.4830932617188
9	0.5404407382011414	484.7544860839844	955.750732421875
10	0.5346566438674927	483.7263488769531	949.58935546875
11	0.5308567881584167	481.4897766113281	943.1213989257812
12	0.5225359797477722	474.4877014160156	932.1841430664062
13	0.527466893196106	477.3869934082031	936.2454223632812
14	0.535114049911499	481.8661193847656	941.889892578125
15	0.5448931455612183	486.9044189453125	946.3248901367188



2,869 rows | 7.98s runtime

Fonte: Própria, 2025

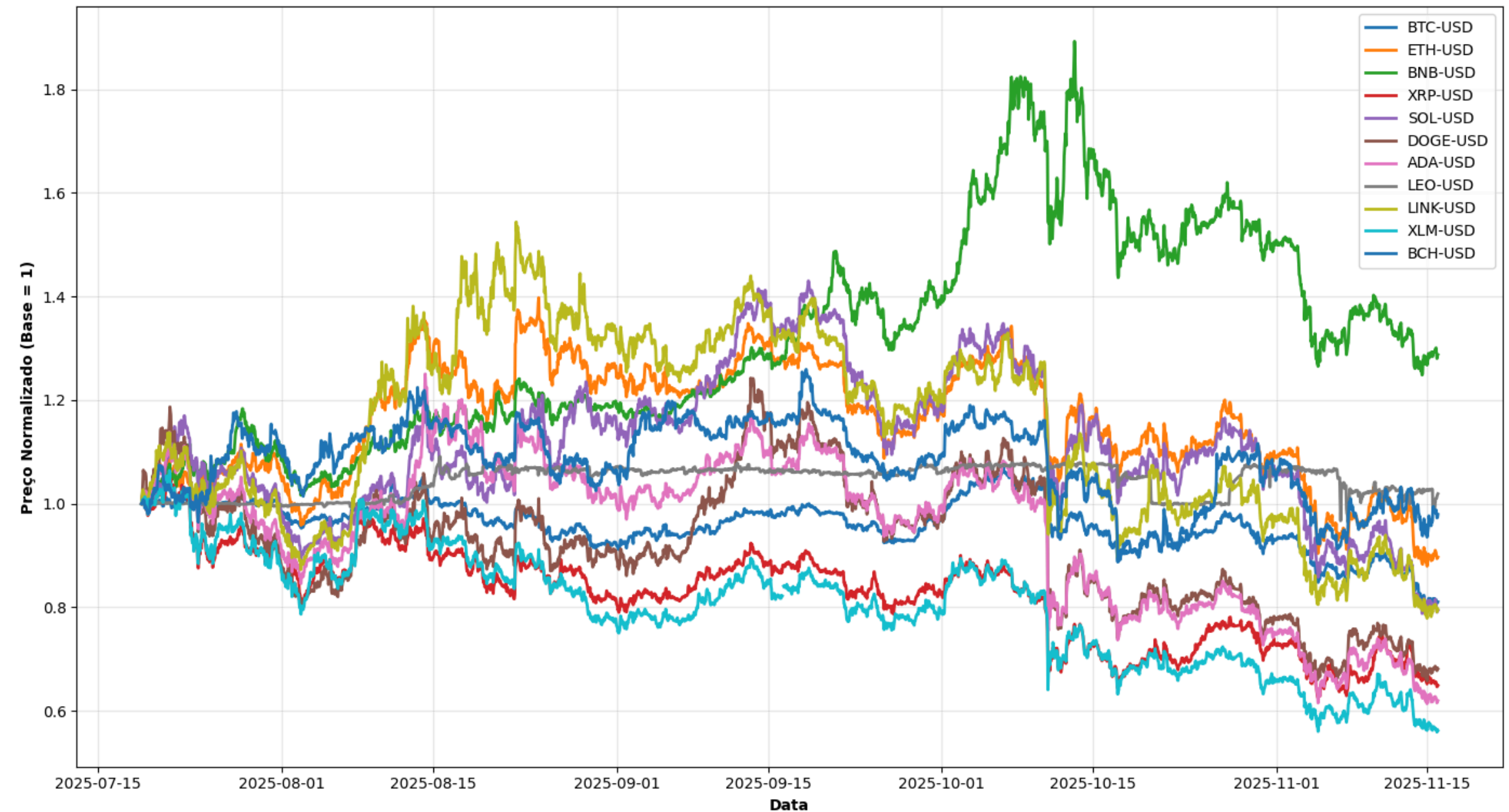
EVOLUÇÃO NORMALIZADA DOS PREÇOS DAS CRIPTOMOEDAS

Normalização (Base = 1).

Comparação de desempenho.

Correlação entre criptomoedas.

Padrão de comportamento parecidos.



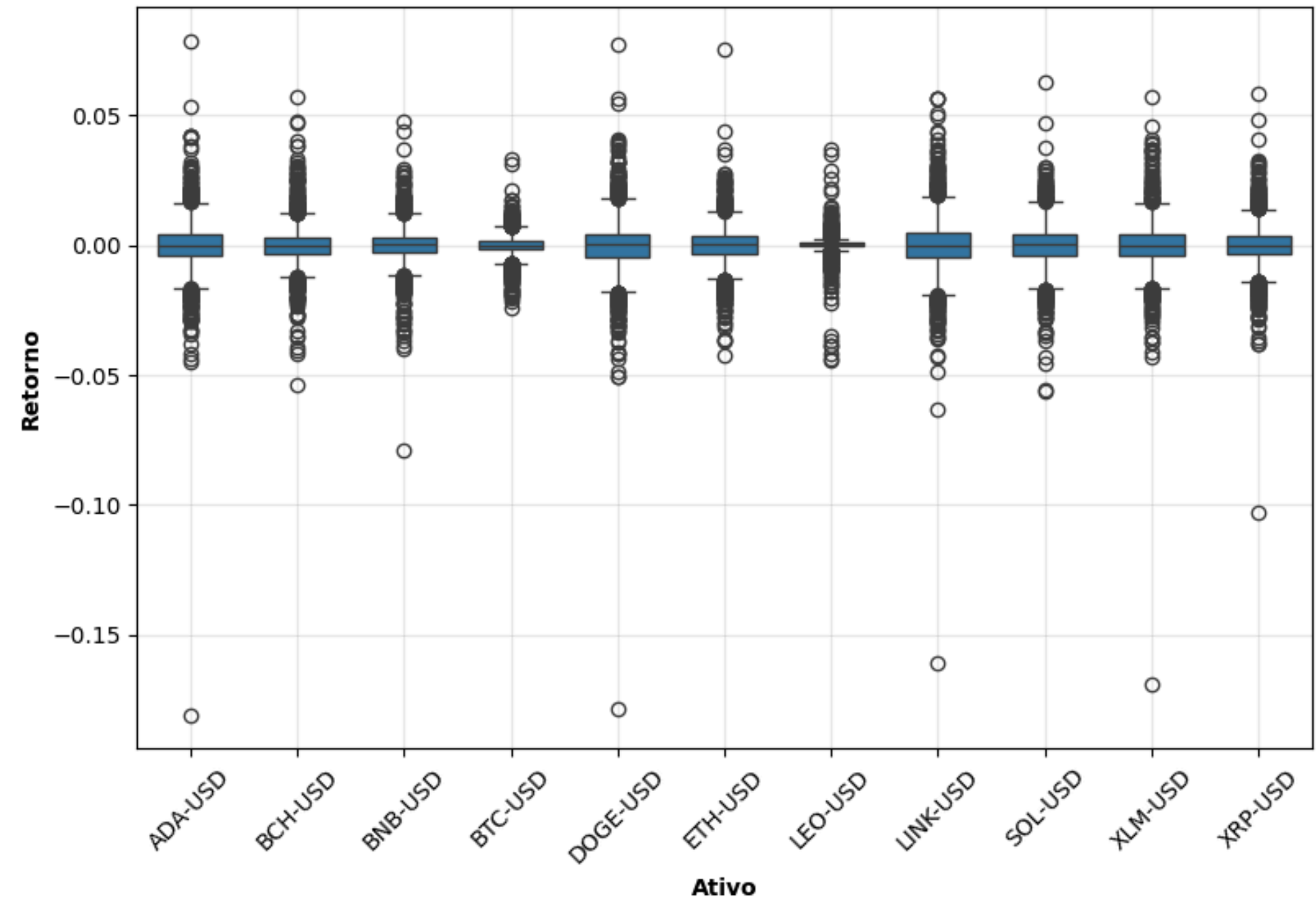
Fonte: Própria, 2025

BOXPLOT DE RETORNOS DAS CRIPTOMOEDAS

No geral as criptomoedas tem alta volatilidade.

Outliers distantes, principalmente em ADA, DOGE, LINK e XLM.

Bitcoin e LEO demonstram ser as menos voláteis no período.



Fonte: Própria, 2025

METODOLOGIA

Estimativa de retornos esperados:

Usa a média histórica do período para realizar a estimativa.

Estimativa da matriz de covariância:

Calcula a matriz de covariância dos retornos dos ativos.

MAXIMIZAÇÃO DO LUCRO

Combinação de pesos que resulta na maximização do lucro.

Considera cada retorno do período com igual relevância. Utiliza média histórica simples.

Para ativo livre de risco, consideramos Treasury Bills (EUA).

MINIMIZAÇÃO DA VOLATILIDADE

Combinação de pesos que resulta na redução de volatilidade.

Captura mudanças recentes no comportamento do mercado. Utiliza média histórica móvel exponencial.

Atribui pesos exponencialmente decrescentes aos retornos passados ao calcular a média e a covariância.

DISTRIBUIÇÃO DE PESOS DAS CRIPTOS – 10 MAIORES CAPITALIZAÇÃO

MAXIMIZAÇÃO DO ÍNDICE DE SHARPE (LUCRO)

Estabilidade estatística

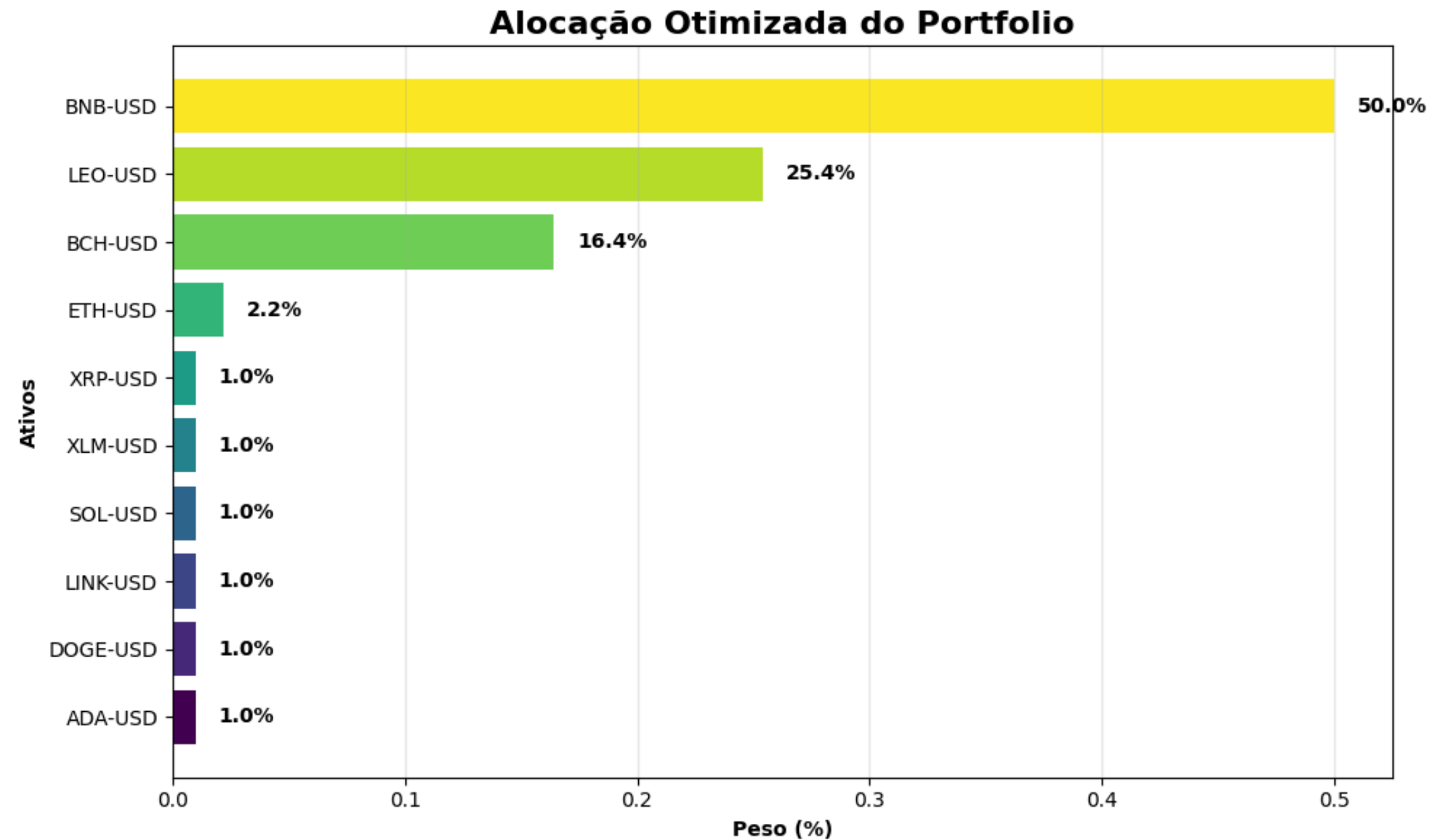
Encolhe a matriz de covariância para reduzir risco de overfitting.

Ideal para horizontes mais longos

Assume estacionariedade; menos sensível a ruído recente.

Robustez numérica

Regularização automática



Fonte: Própria, 2025

DISTRIBUIÇÃO DE PESOS DAS CRIPTOS – 10 MAIORES CAPITALIZAÇÃO

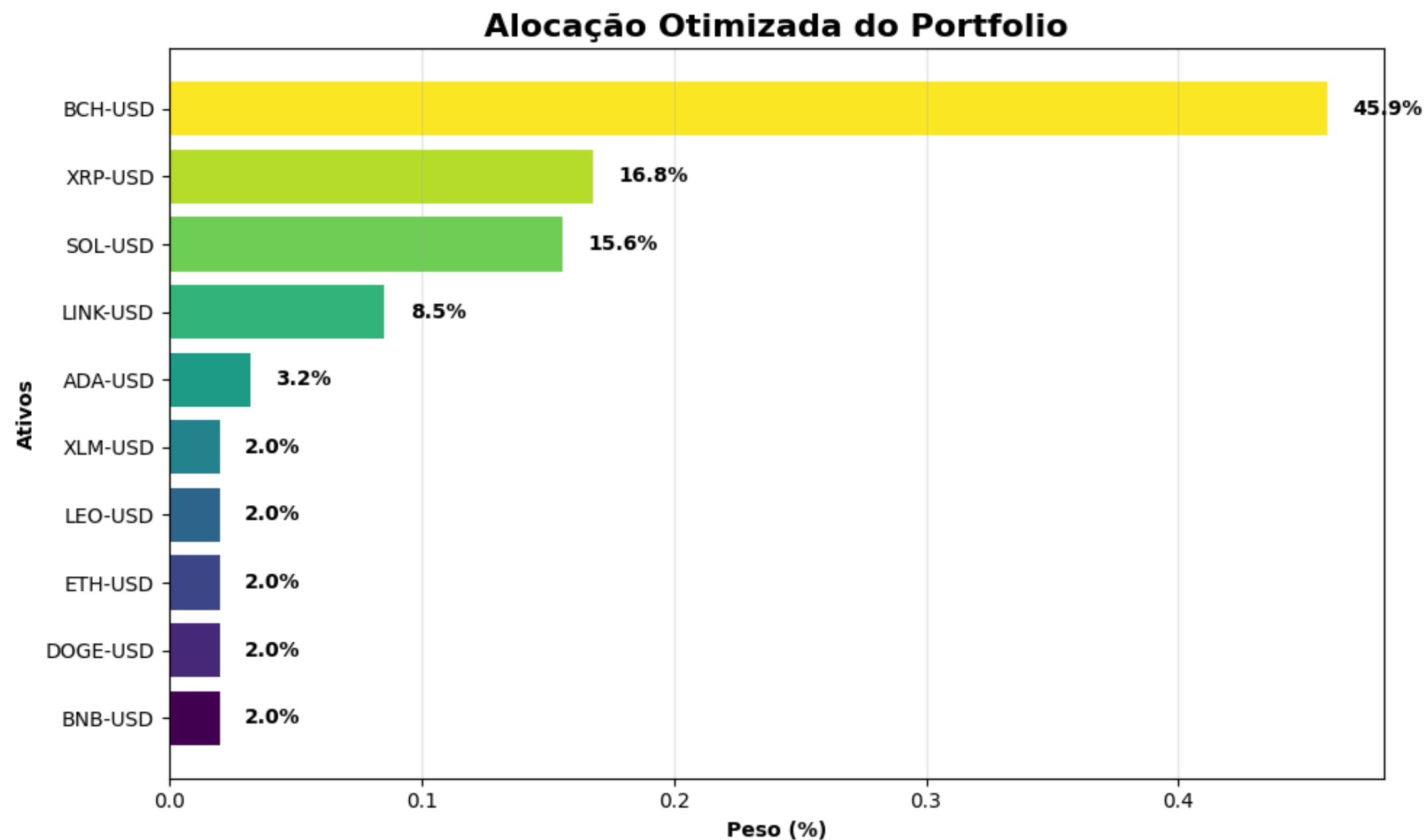
MINIMIZAÇÃO DA VOLATILIDADE

Adaptabilidade dinâmica

Pondera observações recentes mais fortemente.

Sensível a regimes de mercado

Captura mudanças rápidas (ex: aumento de correlação em crises).



Fonte: Própria, 2025

CARTEIRA VS ÍNDICE DE MERCADO

MAXIMIZAÇÃO DO ÍNDICE DE SHARPE



Fonte: Própria, 2025

MINIMIZAÇÃO DA VOLATILIDADE



Fonte: Própria, 2025

RESULTADOS (COINMARKETCAP)

🔥 Max. Sharpe 16/11

\$103,201.80 👁

+\$3,848.44 ▲ 3.87% (24h)

Overview Transaction

All-time profit ⓘ +\$3,301.81 ▲ 3.31%	Cost Basis ⓘ \$99,899.99	Best Performer 📈 BCH +\$2,878.15 ▲ 17.57%	Worst Performer 📉 BNB -\$1,191.84 ▼ 2.39%
--	------------------------------------	--	--

🍔 MIN. VOLATILIDADE 16/11

\$112,817.06 👁

+\$5,446.12 ▲ 5.07% (24h)

Overview Transaction

All-time profit ⓘ +\$12,917.07 ▲ 12.93%	Cost Basis ⓘ \$99,900.00	Best Performer 📈 BCH +\$11,031.73 ▲ 24.06%	Worst Performer 📉 ADA -\$194.06 ▼ 6.07%
--	------------------------------------	---	--

Simulação criada em 16/11/2025.

Conferência em 03/12/2025

Resultado após 17 dias.

Benchmark (Bitcoin) isolado obteve desempenho inferior aos modelos calculados nos portfólios.

👤 BITCOIN 16/11

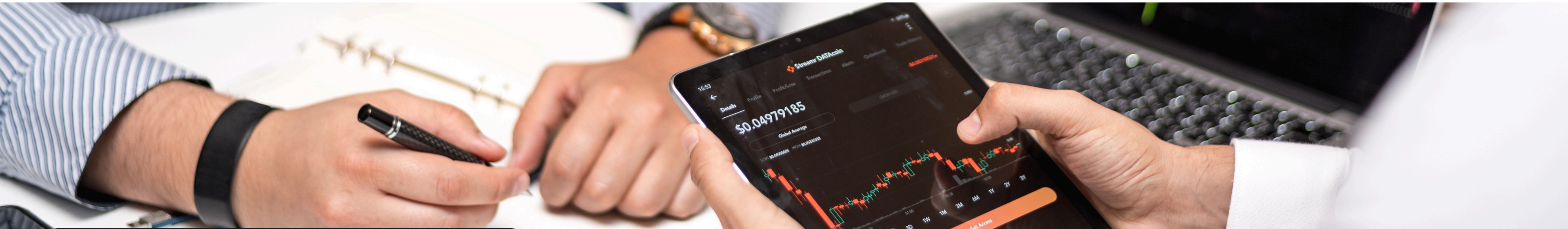
\$ 97.436,91 👁

+\$ 1.053,77 1,09% (24h) ▲

Visão geral Transação

Lucro total ⓘ -\$ 2.463,09 ▼ 2,47%	Base de custo ⓘ \$ 99.900,00	Melhor desempenho 📈 BTC -\$ 2.463,09 ▼ 2,47%	Pior desempenho 📉 BTC -\$ 2.463,09 ▼ 2,47%
---	--	---	---

CONCLUSÃO



RESULTADOS

Os dois métodos obtiveram um lucro superior ao benchmark.

Indicando que é possível usar modelos clássicos de ações.

COMPARATIVO

Modelo de minimizar volatilidade resultou em um ganho maior que o maximização de lucro

APRIMORAMENTOS

O projeto abre espaço para extensões futuras, como inclusão de taxas, influências externas, e mercados direcionados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. F. da S. O COMPORTAMENTO VOLÁTIL DAS CRIPTOMOEDAS: ESTUDO SOBRE O IMPACTO NO MERCADO FINANCEIRO GLOBAL. Universidade Federal Rural da Amazônia, Capanema, 2025.

BOYD, S.; VANDENBERGHE, L. Convex Optimization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

CHOPRA, V. K.; ZIEMBA, W. T. The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice. *Journal of Portfolio Management*, v. 19, n. 2, p. 6–11, 1993.

COLOMBO, J. Criptofinanças Avançadas Estratégias e medidas de risco para investidores e gestores. Ed. 2024. [S. l.]: Fundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, 2024. p. 55.

FAN, J.; ZHANG, J.; YU, K. Vast portfolio selection with gross-exposure constraints. *Journal of the American Statistical Association*, v. 107, n. 498, p. 592–606, 2012.

FERREIRA, M. M. M. A volatilidade das criptomoedas: Os casos da Polygon, Solana, BitTorrent Token e VeChain. Universidade dos Açores, Faculdade de Economia e Gestão, Ponta Delgada, 2022. p. 01–18.

LEDOIT, O.; WOLF, M. Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix. [S. l.]: [s. n.], nov. 2003.

LEDOIT, O.; WOLF, M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, v. 88, p. 365–411, 2004.

REFERÊNCIAS

LEDOIT, O.; WOLF, M. Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection. *Journal of Empirical Finance*, v. 10, p. 603–621, 2003.

LEVY, A.; RAMALHO, M. A. C. Análise e Otimização de uma Carteira de Ações com R. In: ALCOFORADO, L. F. et al. *A Inteligência Artificial nas Ciências de Dados*. Pirassununga: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 2024. p. 22–49.

MARKOWITZ, H. M. *Portfolio Selection: EFFICIENT DIVERSIFICATION OF INVESTMENTS*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1959.

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY. *RiskMetrics — Technical Document*. 4. ed. New York: Morgan Guaranty Trust Company; Reuters, 1996. 275 p.

NAKAMOTO, Satoshi. *Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer*. 2008. White Paper. Disponível em www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 11 mai. 2025.

TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A. *Blockchain revolution : como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo*. Edição Brasileira: São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016.

FATEC COTIA

OBRIGADO!

CIÊNCIA DE DADOS